

Ophthalmologie 2024 · 121:658–660
<https://doi.org/10.1007/s00347-024-02060-2>
 Eingegangen: 19. November 2023
 Überarbeitet: 10. April 2024
 Angenommen: 23. Mai 2024
 Online publiziert: 21. Juni 2024
 © The Author(s) 2024



Vital erscheinender Resttumor eines Aderhautmelanoms nach Protonenbestrahlung

Lukas Schloesser^{1,2} · Karin U. Loeffler^{1,2} · Thomas Ach¹ · Martina C. Herwig-Carl^{1,2,3}

¹ Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Bonn, Bonn, Deutschland

² Sektion Ophthalmopathologie, Augenklinik, Universitätsklinikum Bonn, Bonn, Deutschland

³ CIO (Centrum für Integrierte Onkologie), Universitätsklinikum Bonn, Bonn, Deutschland

Anamnese

Ein 53-jähriger Patient stellte sich notfallmäßig mit akuten linksseitigen Kopfschmerzen in unserer Klinik vor. Der Patient war aufgrund der Erstdiagnose eines Aderhautmelanoms am linken Auge vor zwei Jahren bereits in unserem Hause bekannt. Nach Diagnosestellung erfolgte damals *ex domo* eine Protonenbestrahlung des $13 \times 14 \times 9$ mm großen, bis an den Nervus opticus reichenden Tumors im nasal superioren Quadranten. Nach abgeschlossener Strahlentherapie habe der Patient keine weiteren augenärztlichen Verlaufskontrollen mehr wahrgenommen.

Befund

Der Visus am linken Auge betrug nun *Nullo lux* bei einem applanatorisch gemessenen Druck von 52 mmHg. Klinisch zeigten sich eine zirkuläre hintere Synechie mit Bombata-Konfiguration der Iris bei entsprechend peripher flacher bis aufgehobener Vorderkammer, Pigmentablagerungen an Hornhaut-Endothel und Linsenvorderfläche sowie eine fortgeschrittene Katarakt mit deutlich reduziertem Einblick (Abb. 1a). Sonographisch zeigte sich angrenzend an den Sehnerv eine $13,7 \times 11,6 \times 4,8$ mm große chorioidale Raumforderung mit intraläsionaler relativer Hypoechogenität (Abb. 1b).

Bei im Verlauf therapierefraktären Schmerzen (trotz suffizienter Augeninnendrucksenkung und medikamentöser Zykloplegie), fehlender Funktion sowie ultrasonographisch beachtlichem Resttu-

mor entschieden wir uns gemeinsam mit dem Patienten für eine Enukleation mit anschließender histopathologischer Aufarbeitung des enukleierten Bulbus. Die Enukleation erfolgte komplikationslos. Histopathologisch zeigte sich am hinteren Pol ein $14 \times 12 \times 4$ mm großes Aderhautmelanom (T2a) mit einem an den Nervus opticus angrenzenden, vital erscheinenden, gemischt-zelligen Tumoranteil, bestehend aus Spindel-B- und Epitheloidzellen, sowie einem nach temporal reichenden nekrotischen Tumoranteil (Abb. 2a–d) [8]. Es zeigte sich kein Anhalt für eine Infiltration des Nervus opticus. Im Bereich des vital erscheinenden Tumors zeigte sich eine geringgradige Infiltration der angrenzenden Sklera entlang der Emissarien. Die extrakonjunktivalen Vortexvenen stellten sich allesamt tumorfrei dar. Der bestrahlte nekrotische Tumoranteil wies ein dichtes Gefäßnetz sowie zahlreiche stark Pigment-beladene strangförmig angeordnete Makrophagen auf (Abb. 2c, d). Die klinische Konstellation des akuten Winkelblocks ließ sich auch am histopathologischen Präparat mit verlegtem Kammerwinkel und fokalen vorderen Synechien, hinteren Synechien sowie fortgeschrittener Katarakt mit vereinzelt kortikalen Morgagni-Kügelchen nachvollziehen. Für eine Rubeosis iridis bestand kein Anhalt. Nebenbefundlich zeigte sich zudem eine Strahlenretinopathie der an den Tumor angrenzenden Netzhaut mit Verlust des retinalen Pigmentepithels und der Photorezeptoren mit partiellem Fehlen der äußeren Körnerschicht in diesen Bereichen. Die durchgeführten immun-



QR-Code scannen & Beitrag online lesen

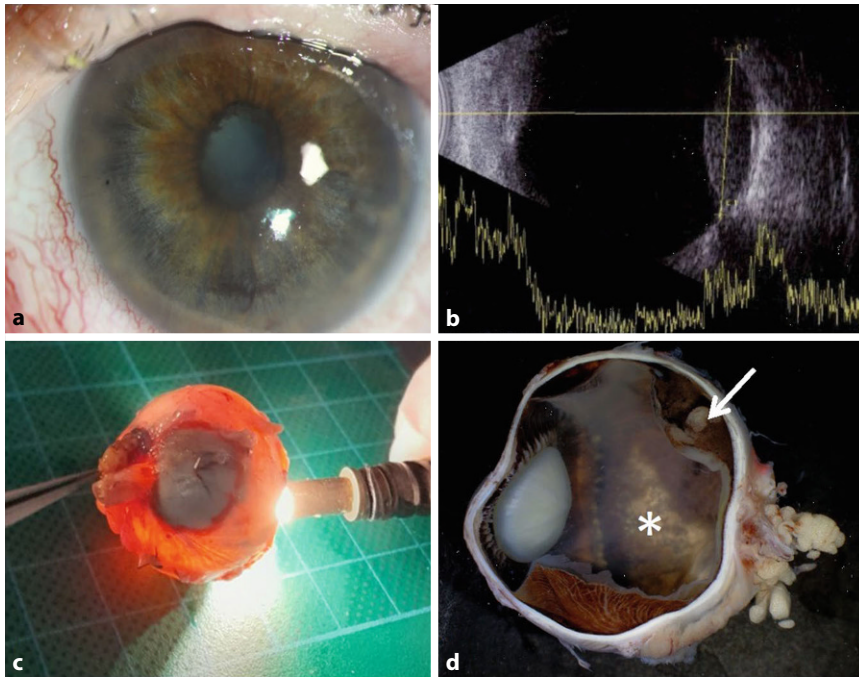


Abb. 1 ▲ Klinische und makroskopische Darstellung des Aderhautmelanoms. **a** Vorderabschnittsbefund bei Wiedervorstellung. **b** Sonographischer Befund vor Enukleation. **c** Dorsale Ansicht des enukleierten Bulbus bei Diaphanoskopie zwecks Visualisierung der Tumorgrenzen. **d** Makroskopische Ansicht des eröffneten Bulbus mit chorioidalem Tumor (Pfeil), nebenbefundlich teils weißliche Netzhaut-/RPE-Veränderungen mit Atrophie und Pigmentepithelverschiebungen bei Strahlenretinopathie (Stern)

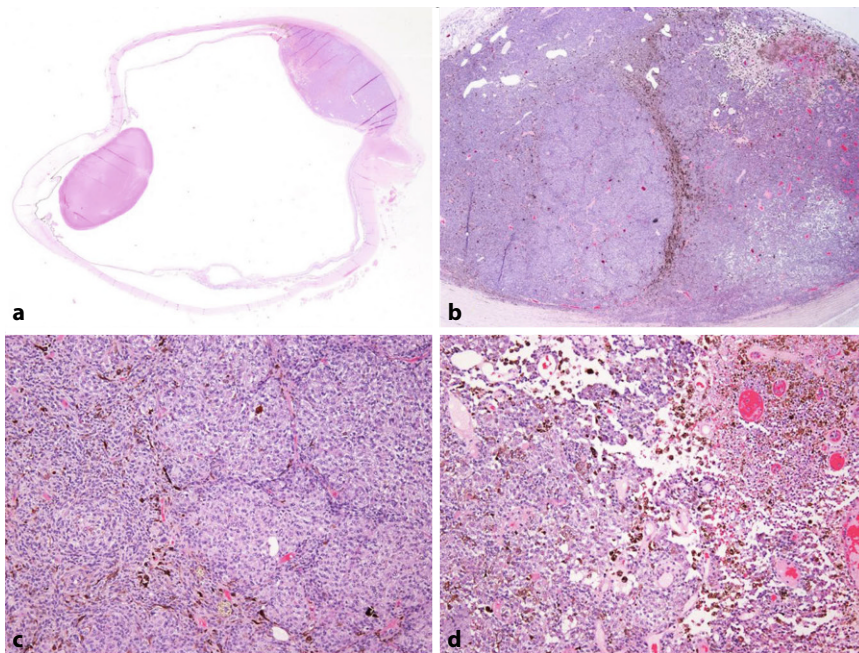


Abb. 2 ▲ Histologische Darstellung des Aderhautmelanoms. **a** Histologische Übersichtsaufnahme des enukleierten Bulbus. **b** Übersichtsaufnahme des Tumors mit zwei unterschiedlichen Tumoranteilen (rechts nekrotischer Anteil, links vital erscheinender Anteil), getrennt durch strangförmig angeordnete Pigment-beladene Makrophagen, Hämatoxylin-Eosin(HE)-Färbung, Vergr. 20:1. **c** Vital erscheinender Tumoranteil, HE-Färbung, Vergr. 100x. **d** Bestrahlter Tumoranteil, HE-Färbung, Vergr. 100x

histochemischen Färbungen mit Melan-A und HMB-45 verdeutlichten nochmals gut das intrasklerale Wachstum des Tumors. Die Ki67-Färbung zeigte zudem in den in der HE-Färbung vital imponierenden Tumoranteilen Ki67-positive Tumorzellen, was die proliferative Aktivität des Tumors nochmals unterstreicht [3].

Diagnose

In der Zusammenschau der Befunde ergab sich somit die Diagnose eines residuellen Aderhautmelanoms mit vital erscheinenden Tumorzellen bei Zustand nach Protonenbestrahlung mit sekundärem Winkelblock bei Pupillarblock.

Verlauf und Therapie

Der postoperative Verlauf gestaltete sich regelrecht mit reizarmer Enukleationshöhle sowie allseits adaptierter Bindehaut. Die weiteren onkologischen Verlaufskontrollen zeigten ebenfalls allesamt unauffällige Befunde ohne Anhalt für Filiae.

Diskussion

Die Beschwerdekongstellation, mit der sich der Patient erneut in unserer Klinik vorstellte, ließ sich durch die dargebotene Befundkonstellation nicht vollständig erklären, da die Schmerzen auch nach erfolgreicher medikamentöser Augeninnendrucksenkung sowie Zykloplegie persistierten. Allerdings trug die Tensiodekompensation bei sekundärem Winkelblock durch Pupillarblock bei hinteren Synechien zu dem geschilderten Beschwerdebild bei. Die Ausbildung der zirkulären hinteren Synechie führen wir auf einen Zustand chronischer Inflammation zurück, die durch die Protonenbestrahlung angestoßenen Abbauprozesse nekrotischer Tumoranteile induziert wurden [2]. Wie zuvor beschrieben, zeigte sich sowohl klinisch als auch histologisch kein Anhalt für das Vorliegen einer Rubeosis iridis, welche damit als Ursache einer möglichen Aggravation der Winkelblocksituation ausscheidet. Trotz Reduktion der Tumorthöhe durch die erfolgte Protonen-Bestrahlung zeigte sich in der histopathologischen Begutachtung nach Enukleation ein erstaunlich großer vital erscheinender Tumoranteil mit infiltra-

tivem Potenzial [3]. Die Tumorregression nach Protonenbestrahlung zeigt bekannterweise erst nach sechs Monaten deutliche Effekte und kann noch mehrere Jahre nach erfolgter Protonen-Bestrahlung voranschreiten [5, 7]. Dieses Phänomen wird durch das Verharren von Tumorzellen in intermitotischen Stadien erklärt [5]. Im Falle von mittels Brachytherapie-bestrahlten uvealen Melanomen gibt es Bestrahlungs-assoziierte morphologische Veränderungen wie beispielsweise das Auftreten von Nekrosen, Gefäßveränderungen sowie die Abnahme von Mitosefiguren, welche die Strahleneinwirkung auf das Gewebe anzeigen [4, 9, 10]. Von erfahrenen Ophthalmopathologen kann ein bestrahlter Tumor zumeist als solcher identifiziert werden [6, 9]. Allerdings kann jedoch bei uvealen Melanomzellen mit typischer Tumorzellmorphologie bei Zustand nach Brachytherapie nicht immer sicher zwischen tatsächlich vitalen und seneszenten Zellen mit reduzierter metabolischer Aktivität unterschieden werden [9]. Dennoch ist in dem vorliegenden Fall aufgrund der Größe des vital erscheinenden Resttumors, der Morphologie der beiden unterschiedlichen Anteile des Tumors und der Ki67-Expression fraglich, ob dieser Tumoranteil suffizient durch die Bestrahlung erfasst wurde. Daher sollte bei therapierefraktären Beschwerden, fehlender Funktion und signifikantem Resttumor nach Tumorthherapie eine Enukleation mit histopathologischer Begutachtung angestrebt werden [1]. Rückblickend ist anzumerken, dass die initiale Entscheidung für eine Protonenbestrahlung hinsichtlich der Lokalisation sowie der Tumorgöße mit dem Ziel des Bulbuserhalts nachvollziehbar war [1].

Korrespondenzadresse

Lukas Schloesser
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Bonn
Bonn, Deutschland
lukas.schloesser@umm.de

Funding. Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. L. Schloesser, K.U. Loeffler, T. Ach und M.C. Herwig-Carl geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien. Für Bildmaterial oder anderweitige Angaben innerhalb des Manuskripts, über die Patient/-innen zu identifizieren sind, liegt von ihnen und/oder ihren gesetzlichen Vertretern/Vertreterinnen eine schriftliche Einwilligung vor.

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

1. Bai H, Bosch JJ, Heindl LM (2023) Current management of uveal melanoma: A review. *Clin Exp Ophthalmol* 51(5):484–494
2. Banou L, Tsani Z, Arvanitogiannis K, Pavlaki M, Dastiridou A, Androudi S (2023) Radiotherapy in Uveal Melanoma: A Review of Ocular Complications. *Curr Oncol* 30(7):6374–6396
3. Chiquet C, Grange JD, Ayzac L, Chauvel P, Patricot LM, Devouassoux-Shisheboran M (2000) Effects of proton beam irradiation on uveal melanomas: a comparative study of Ki-67 expression in irradiated versus non-irradiated melanomas. *Br J Ophthalmol* 84(1):98–102
4. Crawford JB, Char DH (1987) Histopathology of uveal melanomas treated with charged particle radiation. *Ophthalmology* 94(6):639–643
5. Gragoudas ES (2006) Proton Beam Irradiation of Uveal Melanomas: The First 30 Years The Weisenfeld Lecture. *Investig Ophthalmol Vis Sci* 47(11):4666–4673
6. Herwig-Carl M, Grossniklaus H (2012) Pathology of Choroidal Melanoma. *Retina* Fifth. Edition 3:2254–2266.e2
7. Koinzer S, Hasselbach H, Bräsen JH, Leuschner I, Roeder J (2011) Histological findings in an irradiated choroidal melanoma. *Ophthalmology* 108(6):570–574
8. Mellen PL, Morton SJ, Shields CL (2013) American joint committee on cancer staging of uveal melanoma. *Oman J Ophthalmol* 6(2):116–118
9. Saornil MA, Egan KM, Gragoudas ES, Seddon JM, Walsh SM, Albert DM (1992) Histopathology of proton beam-irradiated vs enucleated uveal melanomas. *Arch Ophthalmol* 110(8):1112–1118
10. Shields CL, Shields JA, Karlsson U, Markoe AM, Brady LW. Reasons for enucleation after plaque radiotherapy for posterior uveal melanoma. *Clinical findings. Ophthalmology* 1989; 96(6): 919–23; discussion 24.

Hinweis des Verlags. Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.